Simulación de la mecánica del péndulo doble con Matlab

E. R. Arequipa Quishpe,
F. J. Chari Castillo y
A. D. Mora Maldonado
Centro de Física, Universidad Central del Ecuador

Received 15 April 2022; accepted 16 April 2023

Se describe las características del péndulo de $n-$ésimos eslabones. Cuando $N_2 = 2$, se trata del sistema péndulo de dos eslabones o péndulo doble y se analiza la mecánica de su movimiento mediante un formalismo Lagrangiano, se reconocen las restricciones del sistema y los grados de libertad, para encontrar el número mínimo de ecuaciones de Lagrange que describen el movimiento del sistema. Una vez determinado el Lagrangiano y las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento, se utiliza los paquetes de Matlab para dar solución numérica a las ecuaciones halladas mediante el método numérico Runge-Kuta, seguidamente se diseña un simulador con el objetivo de verificar visualmente el comportamiento del péndulo doble. Finalmente, se determina de manera analítica y visual si el sistema péndulo doble es un Sistema Caótico, y se explican los resultados encontrados.

Keywords: Péndulo doble; Ecuaciones de Lagrange; Simulador; Matlab

1. Introducción

Un péndulo de 1 eslabón o comunmente llamado péndulo simple es un sistema conformado por una masa m_1, una longitud l_1 y un ángulo theta θ_1, cuya configuración de construcción se indica en la Figura 1. El movimiento del péndulo simple se ve determinado por ecuaciones lineales. En otras palabras, es un sistema integrable.

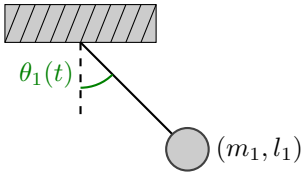

FIGURA 1. Péndulo simple

Un péndulo de 2 eslabones o llamado péndulo doble es un sistema conformado por una masa m_2 suspendida de m_1 mediante una longitud l_2, y m_1 suspendida del origen mediante l_1 cuya configuración de construcción se indica en la Figura 2. El movimiento del péndulo simple se ve determinado por ecuaciones que poseen funciones no lineales de las variables (una función $f(x)$ es no lineal si $f(x+y) \neq f(x)+f(y)$) [1]. En otras palabras, es un sistema no integrable.

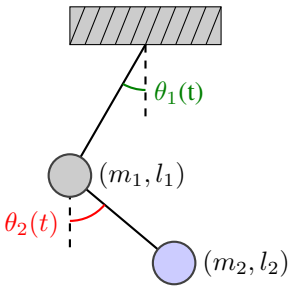

FIGURA 2. Péndulo Doble

De forma general, un péndulo de N-eslabones [2] esta conformado por un sistema de masas puntuales m_i, suspendidas de un eje horizontal mediante un conjunto de longitudes l_i de masas despreciables, cuya configuración de construcción se indica en la Figura 3.

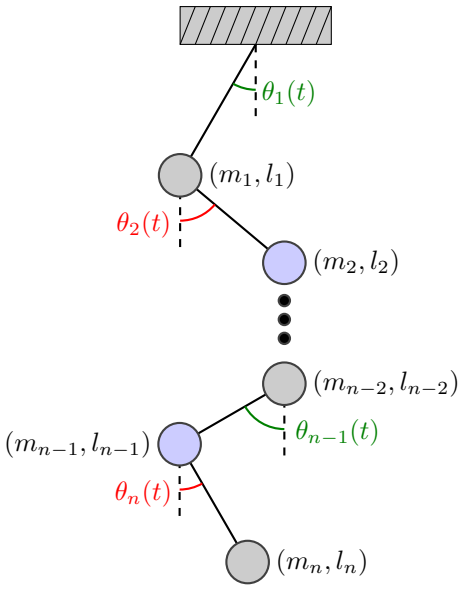

FIGURA 3. Péndulo de N-eslabones

Para Consenza [1], la no integrabilidad de un sistema puede exhibir un comportamiento caótico. El objetivo de esta investigación es brindar al lector la literatura necesaria para determinar las ecuaciones del movimiento del péndulo doble. Asimismo, verificar que el sistema péndulo doble es un sistema caótico de forma analítica y gráfica mediante Matlab.

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la Sec. 2 se describe la literatura necesaria para determinar las ecuaciones del movimiento del sistema péndulo doble; en la Sec.

3 se verifica que el sistema péndulo doble sea un sistema caótico de forma analítica y gráfica (mediante un simulador en Matlab). Por último, en la Sec. 4 se presentan los resultados obtenidos en la presente investigación.

2. Fundamentación teórica

Si una masa m_1 suspendida del origen de coordenadas $(0,0)$, mediante una longitud de cuerda l_1, y una masa m_2 suspendida de una masa m_1, mediante una longitud de cuerda l_2, a este sistema compuesto de dos péndulos simples se le denomina péndulo doble, representado en la Figura 4.

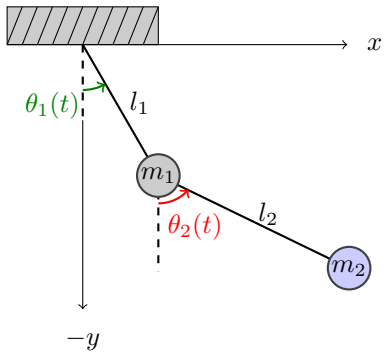

FIGURA 4. Péndulo Doble

En la búsqueda de ecuaciones que describan el movimiento de manera alternativa (aunque equivalente), Lagrange[1] proporciona establecer un nuevo sistema de coordenadas que faciliten los cálculos, pues, resulta más sencillo analizar cómo evoluciona θ_1 y θ_2 en el tiempo; ya que estas funciones permiten definir la trayectoria del péndulo doble en $\mathbb{R}^2$.

2.1. Restricciones

El movimiento de la masa m_1 sucede en el plano xy por lo que $z = cte$ y esta obligada por la cuerda a permanecer a una distancia l_1 de $(0,0)$, por lo que $l_1 = cte$.

En este sentido, para m_1 se tiene:

$$\begin{aligned} f_1\left(\overrightarrow{r_1}\right) &= z_1 = 0 \\ f_2\left(\overrightarrow{r_1}\right) &= {x_1}^2 + {y_1}^2 = {l_1}^2 \end{aligned} \tag{1}$$

De manera análoga para m_2, se tiene:

$$\begin{aligned} f_3\left(\overrightarrow{r_2}\right) &= z_2 = 0 \\ f_4\left(\overrightarrow{r_2}\right) &= \left(x_2 - x_1\right)^2 + \left(y_2 - y_1\right)^2 = {l_2}^2 \end{aligned} \tag{2}$$

Luego, existen 4 restricciones para el sistema péndulo doble, es decir $k = 4$

[1] Joseph-Louis de Lagrange reformula la mecánica clásica en los siglos diecisiete y diecinueve.

2.2. Grados de libertad

Se puede verificar por inspección de la Figura 4 que para m_1 solo una coordenada es independiente; cuando la coordena x cambia, la variación de y esta determinada por la ecuación de restricción 1 y m_2 por la ecuación de restricción 2. Para Consenza [1] el número de coordenadas independientes cuando existen k restricciones es:

$$n = 3N - k \tag{3}$$

Donde:
$n =$ número de grados de libertad.
$N =$ número de masas puntuales.
$k =$ número de restricciones del sistema.
Entonces:

$$n = 3(2) - 4$$

$$n = 2$$

En consecuencia, el sistema tiene 2 grados de libertad.

2.3. Ecuaciones de Lagrange

Según Taylor [3], un sistema que tiene n grados de libertad puede describirse con n coordenadas generalizadas $q_1, q_2, \cdots, q_n$. Como $n = 2$ entonces el sistema tiene 2 coordenadas generalizadas, la Figura 4 sugiere las coordenadas generalizadas θ_1 y θ_2.

$$q_1 = \theta_1 \tag{4}$$

$$q_2 = \theta_2 \tag{5}$$

Para cualquier sistema restringido con coordenadas generalizadas $q_1, q_2, \ldots, q_n$ y energía potencial U. La evolución en el tiempo del sitema esta determinado por n ecuaciones de Lagrange:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) = 0 \qquad [i = 1, \ldots, n] \tag{6}$$

Remplazando, las coordenadas generalizadas 4 y 5 en 6. Se obtiene las ecuaciones de Lagrange para el sistema.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_1} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_1}\right) = 0 \tag{7}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_2} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_2}\right) = 0 \tag{8}$$

2.4. Lagrangiano

La notación para el vector posición.

$$\overrightarrow{r_i} = \mathbf{r_i}$$

La notación para la derivada con respecto al tiempo del vector posición.

$$\frac{d}{dt}\overrightarrow{r_i} = \dot{\mathbf{r_i}}$$

Para el caso particular de fuerzas conservativas [3], el Lagrangiano $\mathcal{L}$ se define como la diferencia de la energía cinética total T y la energía potencial total U. Por lo tanto:

$$\mathcal{L} := T - U \tag{9}$$

Donde:

$$T := T_1 + T_2 \tag{10}$$

$$U := U_1 + U_2 \tag{11}$$

La energía cinética T_1 y potencial U_1 para la masa m_1.

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 (v_1)^2$$

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 \dot{\mathbf{r_1}}^2$$

$$T_1 = \frac{1}{2} m_1 \left(\dot{x_1}^2 + \dot{y_1}^2\right) \tag{12}$$

$$U_1 = m_1 g y_1 \tag{13}$$

Para determinar $\dot{x_1}$ y $\dot{y_1}$ se debe analizar el vector posición $\mathbf{r_1} = (x_1, y_1, 0)$ de m_1 con respecto al extremo de l_1 sujeto al eje horizontal. Es decir, el origen de coordenadas $(0, 0)$ del sistema.

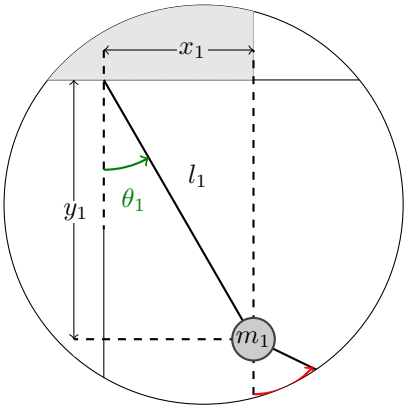

FIGURA 5. Análisis de T_1 y U_1

De la Figura 5 se obtiene x_1 y y_1 en términos de la coordenada generalizada θ_1.

$$x_1 = l_1 \sin\theta_1 \tag{14}$$

$$y_1 = -l_1 \sin\theta_1 \tag{15}$$

De igual manera, la energía cinética T_2 y potencial U_2 para la masa m_2.

$$T_2 = \frac{1}{2} m_2 (v_2)^2$$

$$T_2 = \frac{1}{2} m_2 \dot{\mathbf{r_2}}^2$$

$$T_2 = \frac{1}{2} m_2 \left(\dot{x_2}^2 + \dot{y_2}^2\right) \tag{16}$$

$$U_2 = m_1 g y_2 \tag{17}$$

Para determinar $\dot{x_2}$ y $\dot{y_2}$ se debe analizar el vector $\mathbf{r_2} = (x_2, y_2, 0)$ de m_2 con respecto a $(0, 0)$.

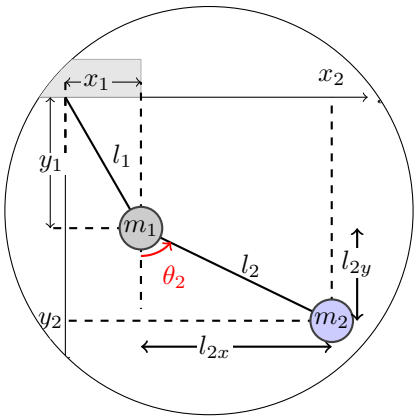

FIGURA 6. Análisis de T_2 y U_2

Es importante distinguir que para hallar l_2x y l_2y se debe realizar el análisis con respecto a m_1, como lo muestra la Figura 6.

$$l_{2x} = -l_2 \sin\theta_2 \tag{18}$$

$$l_{2y} = l_2 \sin\theta_2 \tag{19}$$

Del análisis de la Figura 6 se obtiene x_2 y y_2.

$$x_2 = x_1 + l_{2x} \tag{20}$$

$$y_2 = y_1 + l_{2y} \tag{21}$$

Reemplazando 14 y 18 en 20. De igual forma, 15 y 19 en 21.

$$x_2 = l_1 \sin\theta_1 - l_2 \sin\theta_2 \tag{22}$$

$$y_2 = l_2 \sin\theta_2 - l_1 \sin\theta_1 \tag{23}$$

Después del proceso de análisis se realiza una serie de sustituciones y cálculos correspondientes para determinar el Lagrangiano $\mathcal{L}$, en términos de las coordenadas generalizadas q_1 y q_2. Es decir $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\theta_1, \theta_2)$.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta_1}^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\theta_2}^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta_1}\dot{\theta_2} \cos(\theta_1 - \theta_2) + g l_1 \cos\theta_1 (m_1 + m_2) + m_2 g l_2 \cos\theta_2 \tag{24}$$

2.5. Ecuaciones del movimiento

Trabajando en los términos de la ecuación 7.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_1} = -m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) - g l_1 (m_1 + m_2) \sin\theta_1$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_1} = l_1^2 \dot{\theta}_1 (m_1 + m_2) + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)$$
$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_1}\right) = (m_1 + m_2) l_1^2 \ddot{\theta}_1 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_2^{\,2} \sin(\theta_1 - \theta_2)$$

Por lo tanto, la ecuación 7 de Lagrange para θ_1.

$$0 = (m_1 + m_2) l_1^2 \ddot{\theta}_1 + (m_1 + m_2) g l_1 \sin\theta_1 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_2^{\,2} \sin(\theta_1 - \theta_2) \tag{25}$$

Despejando $\ddot{\theta}_1$ de la ecuación 25.

$$\ddot{\theta}_1 = \frac{-g \sin\theta_1 (2m_1 + m_2) - g m_2 \sin(\theta_1 - 2\theta_2) - 2m_2 \sin(\theta_1 - \theta_2) \left[l_2 \dot{\theta}_2^2 + l_1 \dot{\theta}_1^2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \right]}{l_1 \left[2m_1 + m_2 - m_2 \cos 2(\theta_1 - \theta_2) \right]} \tag{26}$$

Trabajando en los términos de la ecuación 8.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta_2} = m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 sen(\theta_1 - \theta_2) - m_2 g l_2 sen\theta_2$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_2} = m_2 l_2^2 \dot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 cos(\theta_1 - \theta_2)$$
$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}_1}\right) = m_2 l_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_1 cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1^{\,2} sen(\theta_1 - \theta_2) + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 sen(\theta_1 - \theta_2)$$

Por lo tanto, la ecuación 8 de Lagrange para θ_2.

$$0 = m_2 l_2^2 \ddot{\theta}_2 + m_2 g l_2 \sin\theta_2 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1^{\,2} \sin(\theta_1 - \theta_2) \tag{27}$$

Despejando $\ddot{\theta}_2$ de la ecuación 27.

$$\ddot{\theta}_2 = \frac{2\sin(\theta_1-\theta_2)\left[l_1\dot{\theta}_1^2(m_1+m_2)+g\cos\theta_1(m_1+m_2)+m_2 l_2\dot{\theta}_2^2\cos(\theta_1-\theta_2)\right]}{l_2\left[2m_1+m_2-m_2\cos 2(\theta_1-\theta_2)\right]} \tag{28}$$

3. Desarrollo

3.1. Método Analítico

Según Consenza [1], un sistema con n grados de libertad es integrable si posee, al menos, s cantidades conservadas; es decir, si $n = s$ y si un sistema con n grados de libertad tiene menos de s cantidades conservadas $(s < n)$, se denomina no integrable.

Analíticamente:

$n = 2$ grados de libertad.

$s = 1$ cantidad conservada (Energía).

Como $s < n$, el sistema no es integrable, entonces, se puede afirmar de manera analítica que el sistema péndulo doble es un Sistema Caótico.

3.2. Método Gráfico

Se utiliza las bibliotecas y paquetes de Matlab, debido a sus altas capacidades como *software* matemático para resolver Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO) y determinar valores propios.

Las ecuaciones 26 y 28 no tienen solución analítica por la condición de integralidad. Por cuál, se hará uso de la función `ODE-45` para dar solución numérica a las ecuaciones halladas en la sección anterior. La función `ODE-45` se basa en el método de integración Runge-Kuta de cuarto y quinto orden, con tamaño de paso adaptativo.

Se define la función `pendulo_doble` y los parámetros de entrada `theta1_0,theta2_0,L1,L2,m1,m2,g` y `tail`.

```
function pendulo_doble(theta1_0,theta2_0,L1,L2,
↪  m1,m2,g,tail)
if nargin<8 || isempty(tail)
   tail = 2000;
end
if nargin<7 || isempty(g)
    g = 9.81;
end
if nargin<6 || isempty(m2)
    m2 = 3;
end
if nargin<5 || isempty(m1)
    m1 = 2;
end
if nargin<4 || isempty(L2)
    L2 = 2;
end
if nargin<3 || isempty(L1)
    L1 = 3;
end
if nargin<2 || isempty(theta2_0)
    theta2_0 = (pi);
end
if nargin<1 || isempty(theta1_0)
    theta1_0 = (3*pi/4);
end
% ...
% Otras opciones
% ...
end
```

La función `ODE45` tiene la forma [t,x] = ode45(odefun, tspan, x), por lo tanto se necesita el vector `x`, que contiene las 4 variables de estado del sistema. Además, se establece el tiempo `t`en 0 segundos y se define la matriz `tail` en conjunto con `repmat` para duplicar `tail`, y lograr visualizar la trayectoria de m_1 y m_2.

```
x = [mod(theta1_0,2*pi),mod(theta2_0,2*pi),0,0];
t = 0;
i_end = 0.02;
tail = repmat(L1*[sin(x(1)),-cos(x(1))],[tail,2])
↪  + repmat([0 0
↪  L2*[sin(x(2)),-cos(x(2))]],[tail,1]);
```

Para definir `odefun` se construye una variable anónima `péndulo_doble`, que toma como argumentos de entrada `t` y `x` y devuelve como salida `péndulo_doble_system`, ahora `péndulo_doble` se pasará como función a `ODE45`.

```
pendulo_doble =
↪  @(t,x)pendulo_doble_system(x,L1,L2,m1,m2,g);
```

Por otro lado, se necesita establecer los ejes cartesianos con igual longitud `xy equal`, y que los ejes no sobrepasen en -1.1 a 1.1 veces la suma de `L1` y `L2`, asimismo, el simulador se debe encerrar en una caja `box on`. A continuación, reescalamos `L1`, `L2`, `m1`, `m2` con variables de entrada para `dibujo_pendulos_scale`, y devuelve `r1` y `r2` que son el radio 1 y 2 de m_1 y m_2, respectivamente.

```
axis xy equal, box on, hold on
axis(1.1*[-1 1 -1 1]*(L1+L2))
[r1,r2] = dibujo_pendulos_scale(m1,m2,L1,L2);
iter = 0;
```

Asimismo, necesito un temporizador que me indique por cuanto tiempo se esta ejecutando el código, lo cual se logra con `tic`, concecuentemente iniciamos un bucle `while`, que ejecute el bucle siempre y cuando $t \geq 10$ segundos. Además, dentro del bucle `while`, esta la función `ODE45`, la trayectoria `tail`, el tiempo final de cada iteración `i_end` y el número de iteraciones `iter`.

```
tic
    while t<=60
    [t,x] = ode45(pendulo_doble,t(end)*[1 0.5 0] +
    ↪  i_end*[0 0.5 1] ,x(end,:)');
```

```
    tail = patch_pendulo_doble(t,x(end,:),L1,L2,
    ↪  r1,r2,tail);
    iter = iter+1;
    i_end = max(toc*(1+1/iter),t(end)+2*eps);
```

Luego, se define una función `dx` (devuelve la tasa de cambio de las variables de estado), es decir del vector `x`, así como las constantes físicas `L1`, `L2`, `m1`, `m2`. Es otras palabras, la función `dx` toma como entrada la función `péndulo_doble_system` y devuelve la tasa de cambio de las variables de estado. En continuidad, se crea un vector fila, que guarda el valor de las derivadas de las variables de estado, valores que se necesitará en `ODE45`.

```
function dx =
↪  pendulo_doble_system(x,L1,L2,m1,m2,g)
theta1 = x(1);
theta2 = x(2);
omega1 = x(3);
omega2 = x(4);
dtheta1 = omega1;
dtheta2 = omega2;
domega1 = -g*(2*m1+m2)*sin(theta1)...
-m2*g*sin(theta1-2*theta2)...
-2*sin(theta1-theta2)*...
m2*(omega2^2*L2+omega1^2*L1*cos(theta1-theta2))
/L1*(2*m1+m2-m2*cos(2*theta1-2*theta2));
domega2 =
↪  (2*sin(theta1-theta2)*(omega1^2*L1*(m1+m2)...
+g*(m1+m2)*cos(theta1)...
+omega2^2*L2*m2*cos(theta1-theta2)))
.../(L2*(2*m1+m2-m2*cos(2*theta1-2*theta2)));
dx = [dtheta1;dtheta2;domega1;domega2];
end
```

Se debe crear una función que se encargue de dibujar las masas, las longitudes, la trayectoría, y las etiquetas.

```
function tail =
↪  patch_pendulo_doble(t,x,L1,L2,r1,r2,tail)
% ...
% Cuerpo de la función
% ...
end
```

Dentro del cuerpo de la función, se debe definir una variable `alpha` que estará encargada de darle un efecto de transparencia gradual a las trayectorías de las m_1 y m_2, después se pasa este argumento a la función `patch` para que dibuje las trayectorías con el efecto `alpha`, y se agrega diferentes propiedades de relleno.

```
cla
alpha = linspace(0,0.02,size(tail,1)+1)';
patch([tail(:,1);NaN],[tail(:,2);NaN],0,
↪  'EdgeColor','g','FaceColor',...
'none','FaceVertexAlphaData',alpha,'EdgeAlpha',
↪  'interp','LineWidth',1);
patch([tail(:,3);NaN],[tail(:,4);NaN],0,
↪  'EdgeColor','r','FaceColor',...
'none','FaceVertexAlphaData',alpha,'EdgeAlpha',
↪  'interp','LineWidth',1);
```

Se debe usar las ecuaciones 14, 15, 22 y 23, para dibujar mediante la función `patch` las longitudes l_1 y l_2, y se agrega diferentes propiedades de relleno.

```
theta1 = x(1);
theta2 = x(2);
xm1 = L1*sin(theta1);
ym1 = -L1*cos(theta1);
xm2 = xm1 + L2*sin(theta2);
ym2 = ym1 - L2*cos(theta2);
patch([0, xm1, xm2, NaN],[0, ym1, ym2,
↪  NaN],0,'EdgeColor','black',...
    'FaceColor','none','LineWidth',3)
```

Generar una variable que contenga los suficientes valores entre 0 y 2π para que el objeto a crear adopte la forma de circunferencia, luego de debe crear dos variables `sen(t)` y `cos(t)`, que reciban como argumento a `p`, y finalmente con la función `path`, se dibuja m_1 y m_2 con color de borde `EdgeColor` y color de superficie `FaceColor`.

```
p = linspace(0,2*pi,17);
sint = sin(p);
cost = cos(p);
patch(xm1+r1*cost,ym1+r1*sint,0,'EdgeColor','r',
↪  'FaceColor','b')
patch(xm2+r2*cost,ym2+r2*sint,0,'EdgeColor','r',
↪  'FaceColor','g')
```

Además, se deben incluir algunos detalles de forma como un contador de tiempo; con la función `sprintf` que va a generar un cadena de caracteres que muestra el valor del tiempo final `t(end)`, se deben agregar etiquetas a los ejes mediante `xlabel` y `ylabel`, con `drawnow` se actualiza el gráfico en tiempo real.

```
title(sprintf('Tiempo [s] =
↪  %0.1f',t(end)),'Interpreter','latex')
xlabel('Eje x','Interpreter','latex')
ylabel('Eje y','Interpreter','latex')
drawnow
tail = [tail(2:end,:);xm1,ym1,xm2,ym2];
```

Finalmente, se establece que el radio `r1` y `r2`, de m_1 y m_2, respectivamente, son proporcionales a su masa.

```
function [r1,r2] =
↪  dibujo_pendulos_scale(m1,m2,L1,L2)
r_max = max(m1^(1/3),m2^(1/3));
l_min = min(L1,L2);
scale = 0.1*l_min/r_max;
r1 = scale*m1^(1/3);
r2 = scale*m2^(1/3);
end
```

Para ejemplificación, se toman las condiciones iniciales que se indican en la Tabla I.

TABLA I. Condiciones iniciales (CI) de θ_1 y θ_2

#	θ_1	θ_2	l_1	l_2	m_1	m_2
	rad	rad	m	m	kg	kg
1	$3\pi/4$	$\pi/2$	3	2	2	3

Para un intervalo de tiempo t de 0 a 30 segundos. A partir de las CI se obtiene las siguiente simulación.

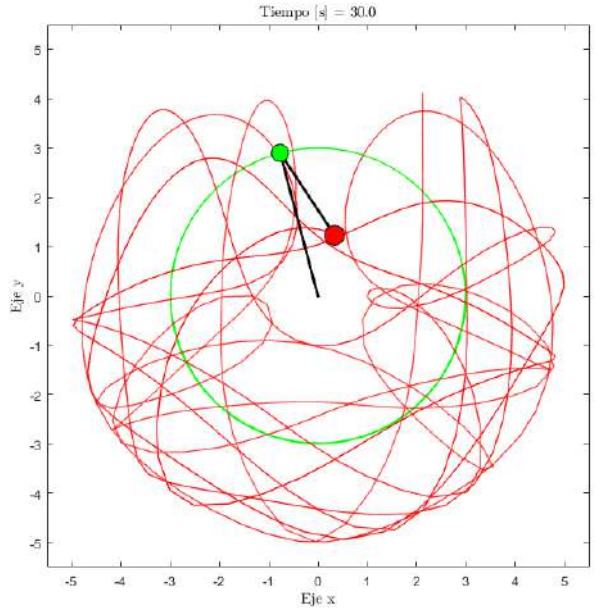

FIGURA 7. Simulación del movimiento para CI.

Ahora, se considera modificar el valor de θ_1, aumentando valores despreciables, como se indica en la Tabla II.

TABLA II. Condiciones Secundarias (CS) de θ_1 y θ_2

#	θ_1	θ_2	l_1	l_2	m_1	m_2
	rad	rad	m	m	kg	kg
1	$3\pi/4 + 0,001$	$\pi/2$	3	2	2	3

Para un intervalo de tiempo t de 0 a 30 segundos. A partir de las condiciones CS se obtiene las siguiente simulación.

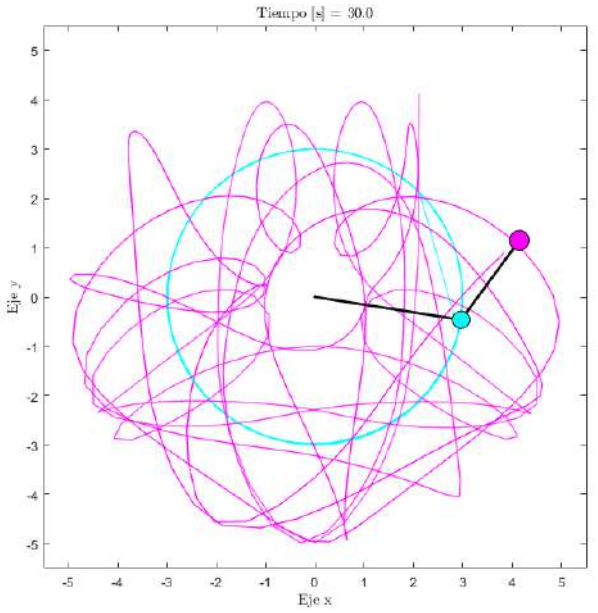

FIGURA 8. Simulación del movimiento para CS.

Al comparar el diagrama de la Figura 7 y la Figura 8 se puede determinar que un mínimo cambio en las condiciones iniciales dan como resultado movimientos radicalmente diferentes. Por lo tanto, se puede comprobar de manera gráfica, que el sistema péndulo doble es un Sistema Caótico.

4. Resultados

El sistema péndulo doble es un Sistema Caótico, ya que las ecuaciones que rigen su movimiento son funciones no lineales, es decir, se cumplió que $f(x+y) \neq f(x) + f(y)$. Además, las cantidades conservadas (Energía) son menores a los grados de libertad del sistema $(s < n)$, por lo tanto el sistema péndulo doble es un sistema no integrable. Estas dos condiciones, verifican el comportamiento caótico del sistema péndulo doble.

Las trayectorias de las masas m_1 y m_2 que parten de condiciones iniciales cercanas en un tiempo $t = 0$ segundos, no se mantienen cercanas en un tiempo $t = 30$ segundos.

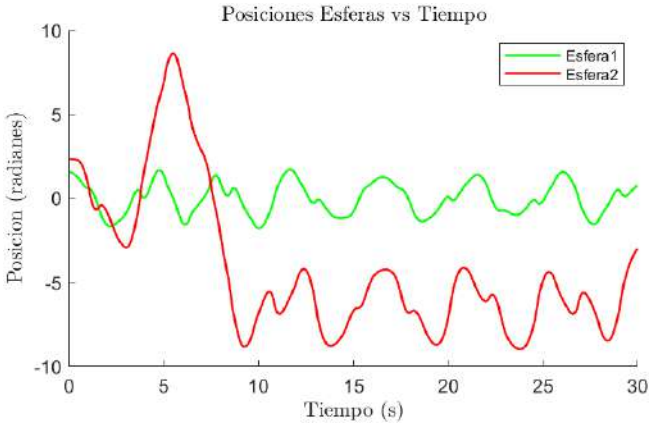

FIGURA 9. Diagrama θ_1 vs t (Verde) y θ_2 vs t (Rojo) para CI

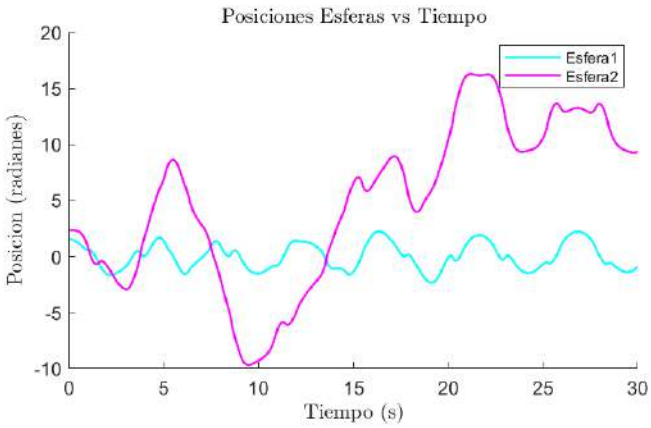

FIGURA 10. Diagrama θ_1 vs t (Cyan) y θ_2 vs t (Magenta) para CS

Se puede afirmar que las posiciones de la esfera 1 (m_1) y de la esfera 2 (m_2) para CS son similares a las posiciones de la esfera 1 (m_1) y de la esfera 2 (m_2) para CI antes de los ± 10 segundos, respectivamente. Asimismo, después de los

± 10 segundos las posiciones evolucionan de manera irregular y totalmente diferente conforme t avanza.

Por lo tanto, la simulación en Matlab verifican de manera gráfica que el sistema péndulo doble es un Sistema Caótico, debido a que las trayectorias aparentemente no son similares (comparar la Figura 7 y 8). Asimismo, mediante las Figuras 9 y 11 se puede corroborar que las traayectorias a partir de $t = \pm 10$ segundos son totalmente diferentes debido a que las posiciones de m_1 y m_2 son diferentes en cada instante de tiempo.

Como trabajo futuro se propone realizar una investigación para generar un prototipo didáctico para explicar los conceptos de sistemas caóticos.

FIGURA 11. Prototipo didáctico del Péndulo Doble

Asimismo, generalizar las ecuaciones del movimiento del péndulo de 1, 2, 3, 4, $\cdots n-$ésimos eslabones, con el fin de generar una interfaz gráfica para que el usuario pueda visualizar el comportamiento caótico conforme se agregan eslabones al péndulo.

5. Agradecimientos

Yo Chari Fernando como autor principal, me remito a expresar mis sentimientos de alta estima, motivación y aprecio a la MSc. Arequipa Elsa, por brindar su total apoyo en la redacción del presente artículo y permitirme realizar mejoras en el código fuente de la simulación del sistema péndulo doble en Matlab.

Es de vital importancia, expresar mis sentimientos de consideración con el Sr. Mora Alexander, por ayudar en la construcción de un prototipo del péndulo doble.

Asismismo, al Centro de Física de la Universidad Central del Ecuador y a sus docentes, por permitirme utilizar las instalaciones con sus materiales para construir el prototipo didáctico del péndulo doble.

1. M. Consenza, Mecánica Clásica (Universidad de los Andes, Venezuela, 2016), pp. 87–88.
2. I. Gutierrez, J. Collado, and J. Tellez, Estabilización del Péndulo Doble mediante excitación paramétrica, Memorias del XVI Congreso Latinoamericano de Control Automático (2014) 1248
3. J. R. Taylor, Classical Mechanics (University Science Books, United States of America, 2005), pp. 237–267.
4. E. Ley-Koo, Recent progress in confined atoms and mo-

lecules: Superintegrability and symmetry breakings, Rev. Mex. Fís. 64 (2018) 326, https://doi.org/10.31349/RevMexFis.64.326